TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương I. Số hữu tỉ

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU
Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ
• Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
• Bài 3. Luỹ thừa của số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế

TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số hữu tỉ

Ghi nhớ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a/b với a, b ∈ ℤ, **b ≠ 0**. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là ℚ.

Mỗi số hữu tỉ có nhiều cách viết: 0,5 = 1/2 = 2/4 = −3/(−6).

Mọi số nguyên a đều là số hữu tỉ vì a = a/1. Hai số hữu tỉ đối nhau có tổng bằng 0.

Ví dụ 1

Các số −0,75; 3; 1 1/2 có là số hữu tỉ không?

−0,75 = −3/4; 3 = 3/1; 1 1/2 = 3/2. Cả ba số đều viết được dưới dạng phân số nên đều là số hữu tỉ.

Ví dụ 2

Tìm số đối của 2/5 và của −0,4.

Số đối của 2/5 là −2/5; số đối của −0,4 là 0,4.

2. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ

Ghi nhớ

So sánh hai số hữu tỉ: viết chúng về phân số **cùng mẫu dương** rồi so sánh tử, hoặc viết về số thập phân.

Số hữu tỉ dương lớn hơn 0, số hữu tỉ âm nhỏ hơn 0. Trên trục số, số nhỏ hơn nằm bên trái số lớn hơn.

Ví dụ 3

So sánh −2/3 và −3/4.

−2/3 = −8/12; −3/4 = −9/12. Vì −8 > −9 nên −2/3 > −3/4.

Ví dụ 4

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 0,3; −1/2; 1/4.

−1/2 = −0,5 và 1/4 = 0,25 nên −1/2 < 1/4 < 0,3.

Lỗi hay gặp

- Cho rằng số nguyên không phải là số hữu tỉ.
- So sánh hai số âm như số dương: cho rằng −3/4 > −2/3 vì 3/4 > 2/3. Thực ra −3/4 < −2/3.
- So sánh tử số khi hai phân số chưa cùng mẫu, hoặc khi mẫu là số âm.
- Viết số đối của −0,4 là −0,4. Đúng là 0,4.

3. Bài tự luyện

1. Viết −1,25 dưới dạng phân số tối giản.

2. So sánh 3/5 và 5/8.

3. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: −0,6; 2/3; −1/2; 0.

4. Tìm số đối của −7/9 và của 1,2.

Đáp án bài tự luyện

1. $-1{,}25 = -125/100 = -5/4$.

2. $3/5 = 24/40 < 25/40 = 5/8$.

3. $2/3 > 0 > -1/2 > -0{,}6$.

4. $7/9$ và $-1{,}2$.

TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Cộng và trừ số hữu tỉ

Ghi nhớ

Viết các số hữu tỉ về phân số **cùng mẫu dương** rồi cộng, trừ các tử số và giữ nguyên mẫu; hoặc tính như với số thập phân.

Phép cộng số hữu tỉ có tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 và cộng với số đối.

Ví dụ 1

Tính $-1/2 + 2/3$.

$-1/2 + 2/3 = -3/6 + 4/6 = 1/6$.

Ví dụ 2

Tính $0,4 - 3/4$.

$0,4 = 2/5$ nên $2/5 - 3/4 = 8/20 - 15/20 = -7/20$.

2. Nhân và chia số hữu tỉ

Ghi nhớ

Nhân: $a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$. Nên rút gọn trước khi nhân.

Chia cho một số khác 0 là **nhân với số nghịch đảo** của nó: $a/b : c/d = a/b \cdot d/c$ $(c \neq 0)$.

Ví dụ 3

Tính $-3/4 \cdot 8/9$.

$-3/4 \cdot 8/9 = -(3 \cdot 8)/(4 \cdot 9) = -24/36 = -2/3$.

Ví dụ 4

Tính $-5/6 : 10/3$.

$-5/6 : 10/3 = -5/6 \cdot 3/10 = -15/60 = -1/4$.

Lỗi hay gặp

- Cộng tử với tử, mẫu với mẫu: $1/2 + 1/3 = 2/5$. Đúng là $3/6 + 2/6 = 5/6$.
- Khi chia, quên đảo ngược số chia.
- Sai dấu khi nhân hai số âm: $(-2/3) \cdot (-3/4) = -1/2$. Đúng là $1/2$.
- Cộng số thập phân với phân số có mẫu 3, 7… mà không đổi về phân số, dẫn đến làm tròn sai.

3. Bài tự luyện

1. Tính $3/4 - 5/6$.

2. Tính $(-2/5) \cdot 15/4$.

3. Tính $1,5 : (-3/4)$.

4. Tính nhanh $2/7 \cdot 5/9 + 2/7 \cdot 4/9$.

Đáp án bài tự luyện

1. $9/12 - 10/12 = -1/12$.

2. $-30/20 = -3/2$.

3. $3/2 \cdot (-4/3) = -2$.

4. $2/7 \cdot (5/9 + 4/9) = 2/7 \cdot 1 = 2/7$.

TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 3. Luỹ thừa của số hữu tỉ, quy tắc chuyển vế

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ

Ghi nhớ

$x^n = x \cdot x \cdot \ldots \cdot x$ (n thừa số x); $x^0 = 1$ ($x \neq 0$); $(a/b)^n = a^n/b^n$.

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$; $x^m : x^n = x^{m-n}$ ($x \neq 0$, $m \geq n$); $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$.

Luỹ thừa bậc **chẵn** của số âm là số dương, bậc **lẻ** là số âm.

Ví dụ 1

Tính $(-2/3)^3$.

$(-2/3)^3 = (-2)^3/3^3 = -8/27$.

Ví dụ 2

Viết gọn $(0{,}5)^4 \cdot (0{,}5)^3$ và $[(-3)^2]^3$.

$(0{,}5)^4 \cdot (0{,}5)^3 = (0{,}5)^7$; $[(-3)^2]^3 = (-3)^6$.

2. Thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc chuyển vế

Ghi nhớ

Thứ tự thực hiện như với số tự nhiên: ngoặc → luỹ thừa → nhân, chia → cộng, trừ.

Quy tắc chuyển vế: chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia thì phải **đổi dấu** số hạng đó. $x + a = b \Rightarrow x = b - a$.

Ví dụ 3

Tìm x biết $x + 1/4 = 2/3$.

$x = 2/3 - 1/4 = 8/12 - 3/12 = 5/12$.

Ví dụ 4

Tìm x biết $2/5 - x = -1/2$.

$x = 2/5 + 1/2 = 4/10 + 5/10 = 9/10$.

Lỗi hay gặp

- $(-2)^4 = -16$. Đúng là 16. Còn $-2^4 = -16$ vì chỉ lấy luỹ thừa của 2.
- Nhân số mũ khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: $x^2 \cdot x^3 = x^6$. Đúng là x^5.
- Chuyển vế mà không đổi dấu số hạng.
- Chỉ nâng luỹ thừa ở tử: $(2/3)^2 = 4/3$. Đúng là 4/9.

3. Bài tự luyện

1. Tính $(-1/2)^4$.

2. Viết gọn rồi tính $(2/3)^5 : (2/3)^2$.

3. Tìm x biết $x - 3/5 = 1/10$.

4. Tính $1/2 + (-1/2)^2 \cdot 4$.

Đáp án bài tự luyện

1. 1/16.

2. $(2/3)^3 = 8/27$.

3. $x = 1/10 + 6/10 = 7/10$.

4. $1/2 + 1/4 \cdot 4 = 1/2 + 1 = 3/2$.